LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo
DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

CRISTIANE SILVEIRA CESAR DE OLIVEIRA

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

RAPHAEL TOMAZ

AUTORIA

Raphael Thomaz

Sou mestre em Engenharia de Materiais e tenho experiência profissional na área de elaboração de apostilas para cursos de graduação e de pós-graduação há dois anos. Durante a minha trajetória profissional que se iniciou na graduação tive experiências em empresas como a União Brasiliense de Educação e Cultura e também na Modular Criativo. Sou apaixonado pelo que faço e adoro transmitir minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Por isso fui convidada pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;

RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Conformação de Chapas ou Embutimento Profundo..... 10

Introdução..... 10

Estampagem Profunda..... 13

A Conformação em Geral..... 15

Máquina para Realização da Estampagem de Forma Geral..... 17

Ferramentas Empregadas na Estampagem Profunda..... 19

Variáveis na Conformação de Chapas ou Embutimento Profundo 23

A Estampagem Profunda e as Variáveis a Serem Levadas em Consideração no Processo..... 23

Processo de Corte Mecânico..... 35

Corte de Chapas..... 35

Folga do Processo e Ferramentas de Corte..... 43

Processo de Corte em Sequência..... 45

Processo de Dobramento Mecânico..... 47

As Operações de Dobramento..... 47

Raio de Curvatura..... 53

Processo de Curvamento..... 56

UNIDADE 02

INTRODUÇÃO

Você sabia que a área Conformação mecânica é uma das mais demandas na indústria? Isso mesmo, esse campo faz parte da cadeia produtiva de metais em que se promove a conformação de corpos metálicos através da alteração da sua forma original para outra definida previamente. Nos processos mecânicos, foco deste trabalho, altera-se a forma de um material por meio da aplicação das tensões externas que, normalmente, são menores do que a tensão de ruptura. Por meio dessas operações processam-se os componentes a fim de se possa atingir as especificações finais quanto as condições da superfície, propriedades mecânicas, formas e dimensões, por exemplo. Entendeu? Ao longo desta unidade letiva você vai mergulhar neste universo!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à Unidade 2. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Definir o conceito de conformação de chapas ou embutimento profundo, compreendendo suas aplicações no contexto industrial.
2. Identificar e manipular as variáveis ligadas ao processo de conformação de chapas ou embutimento profundo.
3. Realizar o processo de corte de chapas, entendendo suas diversas aplicações.
4. Aplicar o processo de dobramento de chapas.

Conformação de Chapas ou Embutimento Profundo

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo você será capaz de entender como funciona o processo de conformação de chapas ou embutimento profundo. Isto será fundamental para o exercício de sua profissão. Essa operação é utilizada para a produção de uma série de componentes empregados no seu cotidiano como rodas de veículos, panelas, pias, entre outros. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!.

Introdução

É possível estratificar os processos destinados à conformação de chapas em dois grupos distintos, os que contemplam a conformação em geral e o embutimento ou estampagem profunda. Vale citar que nas técnicas de fabricação das peças através da conformação plástica utilizando as chapas, sempre há uma operação antes que essas atividades ocorram de forma efetiva que é o corte. Frente a esse cenário Bastos (2009) afirma que:

> A estampagem é o processo de transformação de uma chapa plana em uma peça com uma geometria de acordo com uma especificação de produto, pela ação de uma matriz e um punção. A ocorrência de defeitos como fratura, estricção, empenamento, enrugamento e distorção de forma são relativamente comuns durante a estampagem, mas são indesejáveis, pois levam ao descarte das peças. Se por um lado a seleção de um material com elevado grau de estampagem aumenta a probabilidade de ter a operação de estampagem bem sucedida, por outro lado, o material representa uma fração elevada no custo total dos produtos, de modo que para reduzir os custos, otimizações dos materiais utilizados e dos processos de estampagem se fazem necessários para aumentar a competitividade

> do negócio. Deste modo, pequenas diferenças nas propriedades do material, condições do ferramental e prensas, lubrificação, parâmetros como velocidade e força de prensagem podem causar mudanças consideráveis no processo, demandando experiência e habilidade para realizar a avaliação do processo de estampagem. (BASTOS, 2009, p. 27)

Diante disso, para que se conforme plasticamente um material, parte-se inicialmente de um pedaço da chapa que está cortada. Geralmente os pedaços de chapa cortados são denominados discos ou esboços, sendo que o segundo se liga a qualquer forma. Aponta-se que o grupo da estampagem profunda é formada por alguns processos, sendo os mais comuns:

a. A conformação profunda com a estampagem dos painéis.

b. A conformação rasa com a estampagem e a reestampagem dos painéis.

c. A conformação com a estampagem e a reestampagem das caixas.

d. A reestampagem e a reestampagem reversa dos copos.

e. A conformação através da estampagem.

SAIBA MAIS:

A estampagem é um processo amplamente utilizado na fabricação de vários componentes. Porém, existem diversos fatores a serem considerados durante a sua realização. Para saber um pouco mais sobre esses elementos leia o artigo "Estudo da estampagem a quente do aço 22MnB5 com revestimento Al-Si", disponível aqui.

Vale citar que os processos que integram o grupo da conformação em geral, de modo oposto ao caso anterior, em que os processos fazem o uso de ferramentas que são acionadas por prensas, pode-se adotar rolos conformadores, prensas viradeiras ou ainda outros tipos específicos de ferramentas e máquinas para conformação. Existem alguns processos que integram esse grupo, os principais são:

a. A conformação dos tubos.

b. A gravação.

c. O corrugamento.

d. O abaulamento.

e. O pregueamento.

f. O estaqueamento.

g. O nervuramento.

h. O enrolamento total ou parcial.

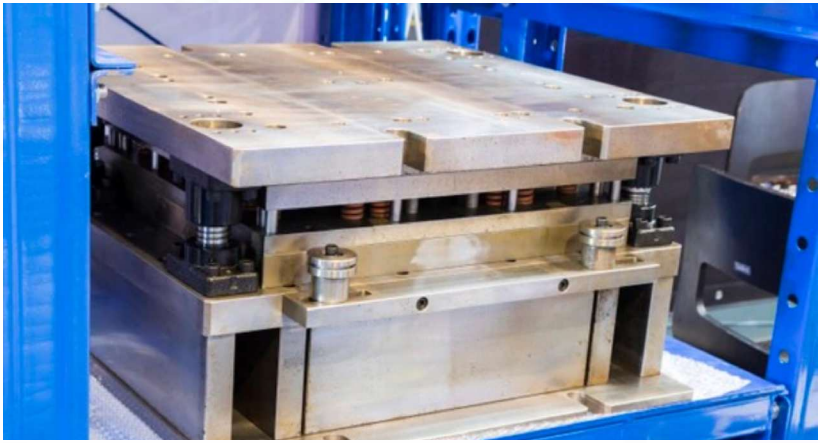
i. O rebordamento.

j. O flangeamento.

Em processos que fazem parte do grupo de conformação em geral, tem-se a ação de esforços de flexão na região de deformação da peça que promove o seu dobramento. Tal evento faz com que se tenha o surgimento de tensões de tração em uma superfície, enquanto que na outra há a de compressão.

No processo de estampagem profunda observa-se a ação de esforços típicos que são caracterizados pelos processos da conformação em geral. Nessas operações percebe-se que há, de modo invariável, a ação de um dado dispositivo da ferramenta que é chamado de sujeitador, responsável por promover o surgimento de uma série de esforços adicionais. Diante disso, a figura 1 mostra uma matriz ou ferramenta que pode ser empregada no processamento de metais.

Figura 1 - Matriz/ferramenta utilizada no embutimento



Fonte: FreePik

Os esforços que aparecem no processo de conformação apresentam uma natureza complexa e variam em função do tipo de operação. Geralmente as operações de conformação das chapas ocorrem a frio e partem de produtos laminados de aço delgados, ligas de cobre, ligas de alumínio, entre outras classes de materiais. Diante disso, a descrição da natureza de um processo, bem como das formas que são obtidas possibilita entender melhor a classificação dos mais variados tipos de operações de conformação das chapas.

Estampagem Profunda

Na estampagem profunda os copos que são conformados a partir dos discos planos, como mostra a figura 2, apresentam um formato cilíndrico e podem ser formados por uma série de cilindros que contam com vários diâmetros. Além disso, é possível que tenham fundo esférico ou plano, bem como apresentem laterais inclinadas que modificam o formato do copo para o tronco do cone. Porém, independentemente do formato obtém-se uma figura da revolução.

Figura 2 - Disco de metal que pode ser utilizado no processo de estampagem

Fonte: Freepik

Aponta-se que as tensões que existem em qualquer plano vertical que passam pelo eixo de simetria são idênticas pelo fato de se ter uma uniformidade geométrica. Com isso, a possibilidade de surgir o enrugamento no flange, ao longo da operação ou ainda das fissuras na região adjacente lateral no fundo do copo são as mesmas.

A uniformidade dos estados de tensão são as responsáveis por caracterizar a estampagem verdadeira em oposição ao processo de conformação das caixas. Isso porque a distribuição dos estados de tensão no plano vertical do corte atravessa o centro das peças e é diferente nos mais variados planos.

É importante mencionar que a reestampagem dos painéis, das caixas e dos copos são realizadas a partir desses componentes que já se encontram estampados. Esses elementos apresentam apenas uma deformação na sua região central que é menor, culminando em um formato geométrico que é parecido com a parte maior.

O processo de reestampagem reversa dos copos é aquele no qual se tem a formação de um copo concêntrico menor no interior de outro

maior e que é tido como sendo a peça inicial da operação. Nesse caso, a deformação é realizada a partir do fundo e em direção para o interior do componente, o oposto do que ocorre na reestampagem simples no qual a deformação ocorre do fundo e vai para fora deste. Além disso, há a distinção dos painéis para as caixas devido ao fato de terem um formato irregular.

A Conformação em Geral

Na conformação em geral, os esboços ou peças iniciais podem ser apenas pedaços de tiras simples, como mostra a figura 3, que serão rebordados ou dobrados ou ainda quaisquer pedaços de tubos que serão pregueados ou abaulados. Podem ser ainda discos do tipo pregueados ou abaulados que é o caso das tampas metálicas pequenas empregadas nas garrafas de refrigerante e cerveja.

Figura 3 - Esboços

Fonte: Freepik

O rebordamento consiste em um processo no qual se promove uma dobra completa da borda do esboço. Além disso, pode ser dobrada novamente e juntada a outra peça de forma a se constituir uma junta do

tipo agrafada que é o caso da junção entre as laterais de latas pequenas ou recipientes cilíndricos. O enrolamento total ou parcial da ponta, geralmente, é feito visando promover o reforço da borda do componente ou ainda conferir acabamento final, removendo bordas cortantes que tendem a ser perigosas e inviabilizam a manipulação.

O nervuramento é realizado com o intuito de promover o aumento da rigidez do componente, bem como atribuir a ela aparência em função dos conceitos ligados ao projeto da forma. O estaqueamento, mesmo sendo considerado uma operação de estampagem, se assemelha muito ao dobramento. Nesse caso, busca-se constituir dois ou mais componentes que se encontram enrugados, favorecendo assim a sua montagem nos conjuntos.

O abaulamento é muito executado nos tubos e visar dar forma às peças de maneira a torná-las funcionais, enquanto o corrugamento é comumente empregado para a obtenção das telhas metálicas serrilhadas ou onduladas como mostra a figura 4.

Figura 4 - Telhas metálicas onduladas

Fonte: Pixabay

Já a conformação dos tubos tende a ser mais complexa e pode contar com inúmeros processos. Entre os mais comuns pode-se citar o amassamento ou a junção das paredes na região central ou na

extremidade, a redução do diâmetro, a retração das extremidades, o abaulamento central, a expansão das extremidades, entre outros.

Diante disso, vale mencionar que os esforços que aparecem nessa operação criam inúmeros estados de tensão nas mais variadas regiões dos componentes. Desse modo, é difícil e complexo prever qual é o esforço resultante e requerido para a conformação, além dos esforços que agem no ponto crítico que podem culminar na ruptura do componente ao longo do processo. Porém, observa-se que, de maneira simplificada, o esforço predominante no material é o de flexão, resultando no aparecimento de forças compressivas e trativas em lados opostos do material através da espessura e ao longo do comprimento.

Máquina para Realização da Estampagem de Forma Geral

As máquinas adotadas no processo de estampagem para a operação com as chapas são de diversos tipos. Além disso, determinadas operações podem ser executadas em mais de uma. De forma geral, existe duas classificações principais desses elementos que são:

a. As de movimento giratório contínuo como as curvadoras, as perfilhadoras, as laminadoras e outros tipos que são adaptados para as operações da conformação de maneira geral.

b. As de movimento retilíneo alternativo em que se tem as prensas de ar comprimido, as hidráulicas, as de fricção e as excêntricas. As viradeiras retas e as guilhotinas também constituem esse grupo.

A figura 5 mostra uma prensa utilizada na estampagem. É preciso citar que as mais relevantes do ponto de vista industrial são as hidráulicas e as mecânicas. Esses instrumentos podem apresentar ou não dispositivos para a alimentação das tiras automaticamente. Selecionar a melhor máquina é algo que se liga a uma série de fatores como a quantidade de peças, a dimensão e a forma dos componentes a serem produzidos, bem como à ferramenta concebida.

Figura 5 - Prensa

Fonte: Freepik

Desse modo, as prensas mecânicas com efeito simples consistem em dispositivos constituídos de apenas um carro único que é devidamente acionado através de um eixo excêntrico adotando a energia mecânica que é acumulada no volante. As chamadas prensas de duplo efeito contam com dois carros dispostos em duas mesas superiores em que uma desliza sobre a outra, possibilitando a combinação de operações de modo sucessivo.

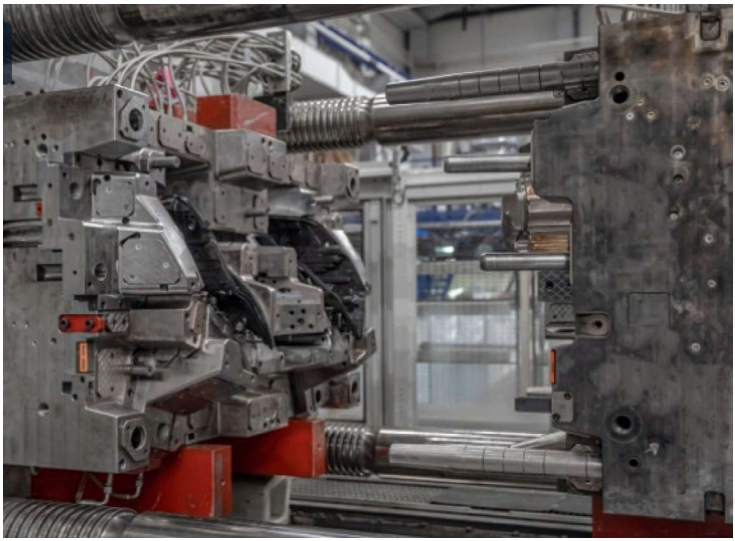
As prensas mecânicas são empregadas nas operações de estampagem rasa, de dobramento e de corte, por exemplo. Destaca-se que as prensas hidráulicas mais adotadas no processo de estampagem profunda podem ser tanto simples como de duplo ou de triplo efeito. Seu princípio de funcionamento é pautado na fluidodinâmica, sendo devidamente acionadas através de sistemas hidráulicos formados por válvulas reguladoras, cilindros e bombas arrumados de modo a ser possível controlar a velocidade, a pressão e o deslocamento ao longo da operação.

Devido às características mencionadas anteriormente, é preciso apontar que tais prensas contam com uma condição de controle de variáveis mecânicas de processo melhor, especialmente em comparação com as chamadas prensas mecânicas do tipo excêntrico. Suas vantagens são maiores mesmo funcionando em velocidades operacionais mais baixas.

Ferramentas Empregadas na Estampagem Profunda

A figura 6 mostra uma ferramenta utilizada para o embutimento inserida na prensa. Nesse caso, posiciona-se o esboço ou o disco a ser embutido no prensa-chapas ou sujeitador, responsável por prender a chapa através da parte externa. A punção se encontra devidamente fixada no dispositivo denominado porta-punção, enquanto o conjunto fica preso na mesa da prensa. Aponta-se que a máquina responsável pela conformação consiste em uma prensa hidráulica para embutimentos mais profundos e prensas excêntricas para as que contam com pouca profundidade.

Figura 6 - Ferramenta de embutimento posicionada na prensa



Fonte: Freepik

É importante mencionar que o processo produtivo de uma peça pode requerer uma série de etapas do embutimento, fazendo com que seja preciso adotar ferramentas variadas com punção, matriz e diâmetros decrescentes, por exemplo. A quantidade de fases é um parâmetro que oscilará em função do material constituinte da chapa, bem como das relações existentes entre o diâmetro do componente a ser estampado e o disco inicial.

Portanto, para a produção de ferramentas adotada na estampagem é imprescindível que se tenha superfícies lisas, bem como um rígido controle das tolerâncias dimensionais entre o conjunto peça-punção-matriz. Ambos os fatores quando combinados com uma ótima lubrificação tende a diminuir de modo considerável os esforços associados à conformação, bem como o desgaste da ferramenta. A figura 7 mostra a conformação de uma das partes do tanque de combustível de um veículo em que se observou as condições supracitadas.

Figura 7 - Produção de uma das partes do tanque de combustível através do processo de prensagem

Fonte: Freepik

Ao longo do projeto de uma ferramenta é imprescindível levar em conta tanto os esforços da conformação como os da sujeição. No segundo caso, se a pressão aplicada pelo sujeitador for baixa é possível que rugas surjam na lateral do componente, caso contrário pode haver a ruptura da chapa. A escolha dos materiais a serem adotados na fabricação das ferramentas precisa contemplar diversas questões como:

a. O tipo e o tamanho da ferramenta (embutimento profundo ou raso, por exemplo.

b. A temperatura de trabalho (geralmente as operações são executadas a frio).

c. A natureza do material que integra a peça.

É preciso mencionar que os componentes mais relevantes de uma ferramenta são a matriz e o punção. Dependendo da situação, as solicitações mecânicas às quais esses dispositivos podem estar sujeitos são a fadiga, o choque e o desgaste. Existem diversos tipos de materiais que podem ser empregados para a produção do conjunto matriz-punção, porém os mais utilizados são os aços de liga que integram a categoria de aços para as ferramentas.

Para os outros tipos de componentes estruturais, geralmente, adotam-se aços com médio e baixo teor de carbono para as peças mais solicitadas como pinos e molas por exemplo, bem como aços-liga de utilização comum para a construção mecânica. Quando se deseja aumentar a resistência ao desgaste deve-se fazer o uso de metais duros como o carboneto de tungstênio, por exemplo, no formato de pastilhas e inseridos nos suportes.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido a estampagem é um processo no qual se promove a deformação de uma chapa por meio da aplicação e uma tensão externa. É possível utilizar esse processo em diversos tipos de operação como a produção de componentes eletrodomésticos, de automóveis, entre outros.

Há diversos processos que podem ser empregados para a obtenção do produto acabado como o corrugamento, o abaulamento, o estaqueamento, entre outros. Na obtenção dos produtos parte-se de tiras, discos ou esboços que serão pressionados contra uma matriz para obter o componente com o formato almejado.

Aponta-se ainda que podem ser utilizados alguns tipos de máquinas, sendo estas estratificadas em duas classes: as de movimento giratório e as de movimento retilíneo. Cada uma conta com características específicas, além de vantagens e desvantagens, devendo ser escolhida qual é a melhor em função do tipo de aplicação. Nessa operação, é preciso ter cuidado com as ferramentas que devem conter uma superfície rígida além de apresentar uma excelente precisão dimensional entre o conjunto peça-punção-matriz.

Variáveis na Conformação de Chapas ou Embutimento Profundo

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo você será capaz de entender as variáveis relacionadas ao processo de estampagem profunda. Isto será fundamental para o exercício de sua profissão. Existem vários fatores a serem levados em conta nessa operação a fim de assegurar que ocorra adequadamente e os objetivos almejados sejam atingidos. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!

A Estampagem Profunda e as Variáveis a Serem Levadas em Consideração no Processo

O embutimento profundo ou a estampagem profunda consiste em um processo de conformação mecânica em que se tem como matéria-prima uma chapa metálica plana que pode ser denominada blank ou geratriz. Esse componente é transformado em formatos geométricos distintos contendo ou não saliências rasas ou profundas. Isto posto, a figura 8 ilustra um componente que pode ser obtido através desse processo.

Figura 8 - Panela obtida através da estampagem profunda

Fonte: Pixabay

O embutimento ou a estampagem requer que se tenha uma interação contínua e eficiente entre alguns componentes principais que são o equipamento, o material da conformação, o lubrificante e a ferramenta. Desse modo, pode-se apontar que nesse processo é preciso que se leve em conta:

a. Parâmetros tecnológicos como tempo de pressão, velocidade de deformação, tempo de deslocamento, deslocamento, energia e força.

b. Ferramental como as deformações elásticas de material, temperatura, geometria e simetria da fixação da matriz, a geometria e o sistema de fixação de punção.

c. Equipamento como deslocamento, força, folga das guias, precisão de guias, tempo da pressão, profundidade da conformação e velocidade da punção.

d. Material como microestrutura, condições superficiais, alongamento, anisotropia, coeficiente de encruamento, tensão de escoamento e tensão máxima.

e. Geometria do componente como retorno elástico, raio de centro, diâmetro da geratriz, largura da chapa, comprimento da chapa e espessura da chapa.

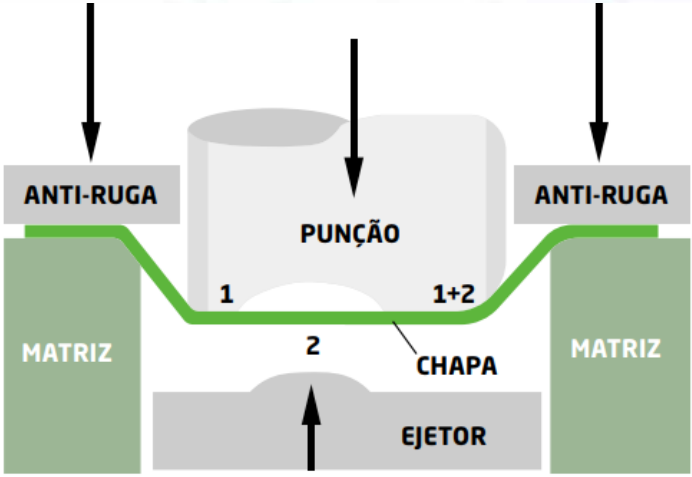
É importante citar que na estampagem profunda há a ação de uma série de estados de tensão, ao se tratar do flange, por exemplo, em que se tem a interação do prendedor de chapas, observa-se a presença das tensões trativas no sentido radial. Existem também as tensões compressivas tanto no sentido circunferencial como no sentido da espessura, sendo isso advindo do prensa-chapas. Aponta-se que no fundo e no corpo lateral há tensões de compressão que atuam no sentido circunferencial e no sentido radial.

SAIBA MAIS:

A estampagem é um processo versátil e pode ser aplicado em diversos setores como o alimentício para a produção de latas, por exemplo. Para saber um pouco mais sobre a escolha do melhor material para ser utilizado em embalagens metálicas leia o artigo "Comparação de estampabilidade entre aço e alumínio para utilização em embalagens metálicas", disponível aqui.

No processo de estampagem profunda as tensões de compressão que são advindas do prendedor das chapas impedem que haja a formação das rugas. Porém, quando não se tem pressões suficientes há o surgimento de rugas. Uma alternativa para evitar que esse defeito apareça é por meio da adoção de antirrugas como mostra a figura 9.

Figura 9 - Panela obtida através da estampagem profunda



Fonte: Aperam (2020, p. 6)

Formas geométricas distintas tendem a formar no material estampado regiões dotadas de deformações diferentes e com características particulares. É preciso mencionar que as deformações com sinal positivo apresentam origem na região em que se tem as tensões de tração (1), além de deformações principais com sinais negativo/positivo (2), além de deformações ao longo da espessura (3). A deformação na espessura (3) tem origem no somatório das demais (1 e 2) em que se respeita a chamada Lei da Constância do Volume.

No caso de corpos de prova em forma de cuba ou cilíndricos tem-se uma elevação da deformação na parte superior de um corpo. Aponta-se que quando a deformação é positiva, ou seja, 3 é igual s há a elevação da espessura (s1) da geratriz em comparação com a sua espessura inicial (s0). Nessas situações, é necessário que se tenha um cuidado mais elevado no que se refere ao dimensionamento de folga da punção e da matriz a fim de que se possa impedir que haja o desgaste da ferramenta ou riscos no componente.

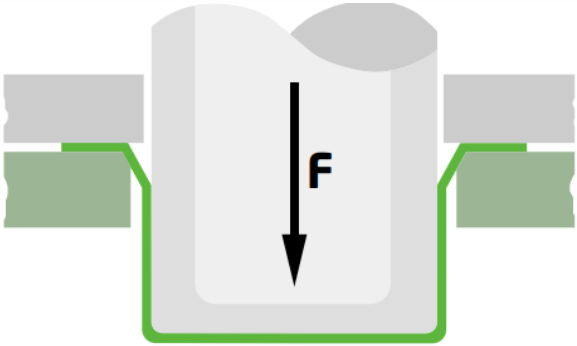
No que tange aos corpos dotados de regiões afuniladas, pode-se mencionar que nessa classe tem-se aqueles componentes que são conformados através das chapas metálicas destinadas ao transporte

de gases, bem como outros formatos que se assemelham a um barril. Nesse caso, as deformações 1 e 2 serão compressivas, ou seja, negativas, culminando na elevação da espessura, especialmente na parte de abertura/superior de tal recipiente.

Quanto às peças com geometria plana, pode-se mencionar que nesse grupo existem diversos tipos de componentes adotados na carroceria dos automóveis. Tal comportamento, quando se manifesta, promove a diminuição atenuada da espessura (3) das peças. De certo modo, esse fenômeno é considerado como sendo indesejável, mas requer um cuidado mais elevado no que tange ao projeto de ferramental. As deformações 1 e 2 tangenciais são, majoritariamente positivas/de tração, evidenciando assim uma supremacia acerca do efeito do estiramento no que se refere à estampagem profunda.

Destaca-se que o projeto de um componente a ser estampado começa com a compreensão das características da peça a ser fabricada. A obtenção de um elemento estampado deve ter como base a geratriz recortada de uma chapa que possibilitará a produção de tal elemento. Para que se tenha uma geratriz com forma e dimensionamento adequado é imprescindível que se evite perdas excessivas de material e o surgimento de defeitos. Esse esquema pode ser visto com mais detalhes na figura 10.

Figura 10 - Esquema da estampagem profunda



Fonte: Aperam (2020, p. 6)

É importante citar que o modo mais simples de se determinar o blank/geratriz é por meio da análise da estampagem de um componente

destituído de flange. Aponta-se que a força requerida para que se possa executar a estampagem é originária das tensões tangenciais (de compressão) e das tensões radiais (de tração) no local do flange.

Vale mencionar que na região do flange tem-se a atuação do prendedor de chapas que culminará no surgimento da força normal e, consequentemente, das tensões normais. A força normal é requerida para que se possa impedir a formação das rugas. Além disso, a força total para efetuar a operação de estampagem é formada pela:

a. Força de retorno elástico que se liga às fibras externas que foram dobradas durante a passagem de uma chapa através do raio da matriz.

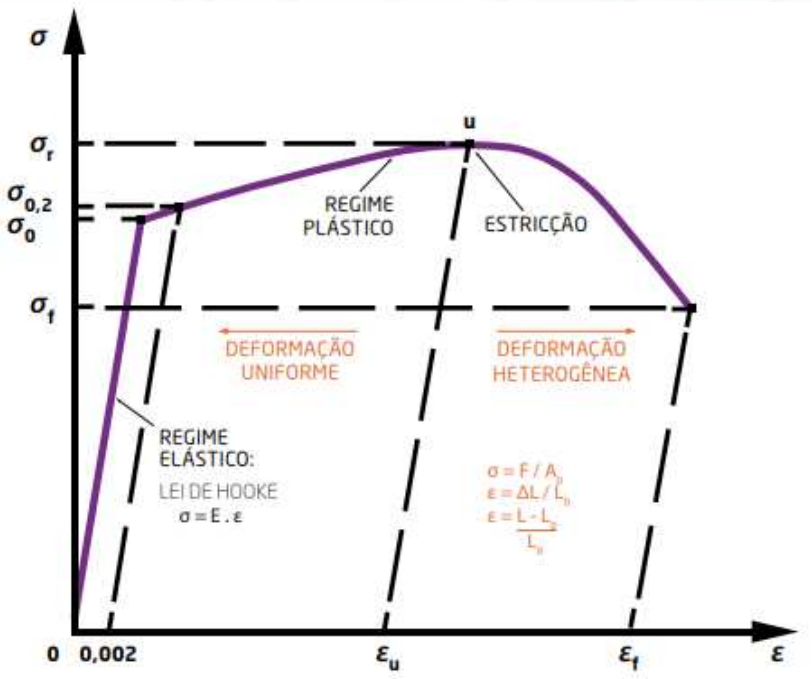
b. A força de atrito presente na passagem da chapa pelo raio da matriz.

c. A força de atrito existente entre o prendedor das chapas e a matriz.

d. A força ideal, requerida para promover a transformação do disco/geratriz em um copo, por exemplo.

Na estampagem profunda há a alteração da área do blank no raio da punção. Diante disso, pode-se apontar que isso equivale à capacidade que um dado componente apresenta em resistir a perda da espessura sem que se tenha a instabilidade plástica. Portanto, a estricção é o parâmetro responsável por evidenciar a altura máxima da estampagem que a peça pode apresentar sem que haja a sua fratura. Esse e outros parâmetros ligados ao processo podem ser observados em um diagrama tensão versus deformação, apresentado na figura 11.

Figura 11: Diagrama tensão versus deformação



Fonte: Aperam (2020, p. 6)

Ainda, no que tange ao gráfico de tensão versus deformação, pode-se mencionar que quanto mais elevado é o valor de alongamento uniforme, mais alta é a probabilidade de se produzir um componente com um nível de complexidade/profundidade mais elevado. O alongamento uniforme é obtido facilmente na figura acima, que é construída ao se realizar um ensaio de um corpo de prova padrão que é submetido a uma força de tração uniaxial, isto é, que se dá somente em um único sentido do material. À medida em que o ensaio vai sendo realizado, aumenta-se a força de maneira gradual até que haja a sua ruptura completa.

SAIBA MAIS:

As propriedades mecânicas são de suma relevância para a compreensão de uma série de características de um dado material. Além disso, possibilitam prever seu comportamento quando conformado mecanicamente. Para saber um pouco mais sobre esse tema voltado ao processo de estampagem, acesse o artigo "Estudo comparativo das propriedades mecânicas para estampagem do aço AISI 409A e AISI 304A", disponível aqui.

Como citado anteriormente durante as operações de estampagem é preciso levar em conta uma série de fatores que devem ser dimensionados adequadamente. Caso isso não ocorra, vários tipos de defeitos podem surgir nas peças fabricadas, como as folgas entre a matriz e a punção, os raios da punção, o raio da matriz, a pressão de prensa das chapas, entre outros. Esses eventos podem ter as mais variadas causas como:

a. Abaulamentos e rugas, proveniente da utilização inadequada do quebra-rugas, o emprego de chapas com espessura reduzida e a especificação incorreta do prendedor das chapas.

b. Defeitos na região do flange que tem como causas a instabilidade do ferramental e também a especificação incorreta do prendedor de chapas.

c. O defeito na altura que pode ser causado pela especificação errada do prendedor de chapas.

d. As fraturas transversais se relacionam ao prendedor de chapas especificado de modo incorreto, à pequena folga existente entre a matriz e a punção e raios extremamente pequenos.

Para realizar a estampagem profunda existem diversos tipos de prensas que podem ser utilizadas, inicialmente existem três modelos principais que são as de simples ação, as de dupla ação e as de triplo efeito. No primeiro caso tem-se aquelas em que se realiza as operações de grande esforço na região do superior da máquina, enquanto que na região inferior existem molas que atuam, majoritariamente, na extração dos componentes.

Já as prensas com dupla ação são aquelas em que a conformação conta com a ajuda da pressão inferior da máquina. Pode-se mencionar que o controle do prensa-chapas se dá por meio de um sistema hidráulico que se encontra acoplado na prensa. Em grande parte dos casos esse modelo é adotado para a realização da estampagem profunda.

As prensas de dupla ação possibilitam um nível de automação mais elevado, podendo operar de modo sequencial, agilizando assim o processo. Essas máquinas funcionam com um martelo principal superior e também com as almofadas hidráulicas na parte inferior que atuam como prensa-chapas. A figura 12 mostra prensas dispostas em sequência em uma linha de estampagem.

Figura 12 - Linha de estampagem automatizada

Fonte: Freepik

As prensas hidráulicas com efeito triplo são aquelas em que se realizam operações primárias e secundárias para se executar as atividades de estampagem, enquanto que um sistema terciário é responsável por promover o acionamento do prensa-chapas. O modelo mais comum dessa categoria contempla o pescoço de cisne que conta com os mesmos recursos de uma prensa com duplo efeito com a diferença de ter uma almofada a mais contida dentro da haste do cilindro principal que atua como o prensa-chapas na atividade de embutimento reverso ou duplo.

A estampagem reversa ou dupla é utilizada quando se tem a necessidade de conformar componentes com profundidade maiores dotadas de um diâmetro relativo menor. Nessas situações, é imprescindível fazer o uso de ferramentas especiais que podem ser aplicadas às máquinas de ação tripla/triplo efeito. Com isso, a punção inferior apresentará uma função dupla, sendo a punção no primeiro embutimento e a matriz para o segundo. Destaca-se ainda que a relação da estampagem precisa ser levada em consideração nesses casos, respeitando as mesmas relações existentes nos casos da estampagem convencional.

A lubrificação é necessária para a execução da estampagem, uma vez que possibilita a diminuição de diversos defeitos que podem inviabilizar o processo. Por isso, é imprescindível estar atento a esses fatores a fim de que se possa escolher qual é o mais adequado em função do tipo de material conformado.

IMPORTANTE:

Os processos de lubrificação são indispensáveis para a realização da estampagem. Esse componente tem uma grande relevância nas operações, entre as mais comuns tem-se o aumento ou a redução dos esforços no prensa-chapas, a diminuição ou a elevação do atrito no prensa-chapas e também impedir que se tenha um contato direto entre a ferramenta e a peça.

A escolha do melhor tipo de lubrificante irá variar de acordo com o tipo de material que está sendo estampado. Desse modo, existem determinadas classes de lubrificantes que são mais adequadas para um tipo de material. Com isso é possível utilizar:

a. Os filmes plásticos possibilitam o processamento de aços, alumínio, bronze, cobre e latões.

b. Os sabões somente em latões, cobre e bronze.

c. Os de origem animal em alumínio, aços, latões, cobre e bronze.

d. Os óleos em emulsão somente nos aços.

e. Os do tipo sintéticos em bronze, cobre, latão, alumínio e aços.

f. Os vegetais em aço, alumínio, latão, bronze e cobre.

g. Os minerais em alumínio, aços, bronze, cobre e latão.

Quando se opera em pressões extremamente altas deve-se fazer o uso de lubrificantes minerais do tipo aditivado, especialmente o bissulfeto de molibdênio. Quanto aos aços ligados ao carbono, se faz necessário ter uma classe que impeça a oxidação, sendo muito comum empregar produtos que inibem esse fenômeno.

SAIBA MAIS:

A lubrificação durante o processo de estampagem traz uma série de benefícios, evitando defeitos que podem ocorrer como o enrugamento. Para saber um pouco mais acerca da relevância desse componente em um caso prático, leia o artigo "Avaliação das condições tribológicas em estampagem de chapas através do ensaio de dobramento sob tensão", disponível aqui.

A aplicação do lubrificante geralmente se dá com o auxílio de esponjas, pistolas de ar, rolos ou ainda por imersão direta. É imprescindível que se adote somente a quantidade adequada para que se tenha apenas a formação de uma pequena camada de filme de lubrificante. Somente assim é que se consegue fazer o uso da lubrificação como sendo um agente de controle adicional para minimizar a possibilidade e do deslizamento da chapa conformada sobre o prensa-chapas e a matriz.

Observando os fatores supracitados, consegue-se atingir as propriedades almejadas. No entanto, outro ponto que merece atenção se liga ao fato de tal processo ser feito a frio. O que tende a fazer com que se tenha o aumento da resistência mecânica pelo encruamento, implicando que nesse local o componente apresentará uma resistência mecânica mais elevada em comparação com o blank que, normalmente, se encontra no estado recozido.

Para fins de cálculo de resistência do componente toma-se, geralmente, como base a resistência que o material da chapa apresenta, uma vez que o projeto é concebido visando assegurar a segurança. Vale mencionar que é comum que na concepção de componentes maiores como coberturas, painéis, entre outros, se adote perfis que são conformados a partir de chapas ou ainda rebaixos ou nervuras no próprio componente para elevar a rigidez. É preciso apontar que controlar as propriedades mecânicas dos produtos estampados é algo realizado com frequência. No entanto, controlar os defeitos é ainda mais corriqueiro para determinar a qualidade.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que o embutimento profundo busca promover a conformação mecânica de uma chapa metálica plana que é comumente chamada de geratriz ou de blank. No processo há a transformação desses produtos planos em outros com formatos geométricos variáveis que podem ter ou não saliências mais rasas ou profundas.

Na estampagem profunda, é necessário que se atente a uma série de fatores, sendo os mais comuns os parâmetros tecnológicos, o ferramental, o equipamento, o material e a geometria do componente. É preciso ainda estar atento aos esforços atuantes no produto trabalhado, pois existe uma infinidade de tensões que podem culminar no surgimento de defeitos como rugas e abaulamentos, defeitos na região do flange, na altura, entre outros tipos. Uma maneira de se prevenir isso é por meio da lubrificação que contribui garantindo que se tenha a redução do atrito, o escorregamento, entre outros problemas.

Processo de Corte Mecânico

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo você será capaz de entender como funciona o processo de corte de chapas. Isto será fundamental para o exercício de sua profissão. Através dessa operação mecânica realizada a frio promove a transformação de uma chapa, conferindo novo formato a esse componente, por exemplo. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!.

Corte de Chapas

As operações de corte das tiras ou das chapas metálicas consistem em uma das estratégias mais utilizadas no processo de fabricação de peças. Vale citar que o corte se dá tanto no processo de preparação do blank/geratriz como depois de processos como a estampagem, por exemplo, em que se promove a remoção de rebarba. Pode-se mencionar que essa atividade ganhou força com o surgimento de novas tecnologias como o Controle Numérico Computadorizado (CNC). Frente a esse cenário, Spindola (2014) aponta que:

> O processo de transformação de chapas metálicas permite a fabricação de diversos produtos, cujo campo de aplicação abrange grande parte das indústrias metalmecânicas, podendo ser usado para diversas finalidades dentro da área de produção de máquinas, ou ainda de motores elétricos, utensílios domésticos, em fábricas automobilísticas. Pode-se dizer que os principais objetivos da indústria de processamento de chapas metálicas é minimizar custos, buscar a melhoria da qualidade do produto, aperfeiçoar seus processos e aumentar sua produtividade. Com o aumento da concorrência, desencadeou-se uma grande mudança no sistema de produção das empresas. Para continuar nesse cenário, as empresas da divisão industrial obrigatoriamente evitam ao máximo o baixo rendimento de seus meios produtivos. As manobras que não acrescentam valor ao processo e ao produto devem ser

> cortadas e as demais otimizadas para conseguir reduzir os tempos e os custos de produção, ampliando ao máximo a taxa de benefício almejada. Nas técnicas de produção de peças por conformação plástica de chapas, a operação de corte sempre está presente, seja para produzir as peças propriamente ditas, para cortar tiras de metal que futuramente serão dobradas ou embutidas, ou ainda, para realizar o acabamento de peças já conformadas. (SPINDOLA, 2014, p. 14)

Pode-se mencionar que o processo de corte de chapas de aço é semelhante ao de corte de papel como mostra a figura 13. Aponta-se ainda que essa operação é amplamente utilizada após a estampagem para promover o recorte de geratrizes, de componentes externos e internos e das furações, bem como da janela para escape dos gases na indústria automobilística.

Figura 13 - Corte de papel em gráfica

Fonte: Freepik

Em grande parte das situações, a qualidade do local que é cortado é devidamente definido por meio da aplicação do componente. Para as situações nas quais a região cortada conta com características funcionais se faz necessário ter um controle mais preciso acerca do processo. Um ponto de suma relevância nessa operação se liga à qualidade da região em que se realiza o corte.

Desse modo, os processos que asseguram uma qualidade do corte melhor tendem a apresentar custos mais elevados devido ao fato de ser necessário fazer o uso de prensas e de ferramentas mais sofisticadas. Portanto, as pesquisas que visam encontrar os métodos de otimização das operações de corte através do cisalhamento devem então buscar desenvolver estratégias para diminuir os custos dos equipamentos requeridos para a produção. Evidencia-se também que aqueles métodos produtivos que são menos modernos e passam a requerer um nível de supervisão maior e mais constante acerca de todas as questões que podem impactar de forma direta a qualidade do produto final.

Devido aos mais variados fatores que impactam o processo de corte, pode-se mencionar que a otimização sempre foi um problema, sendo este considerado como de difícil solução. Existem vários avanços na área que auxiliam os engenheiros e operadores na realização das suas atividades. Um desses instrumentos é o sensor destinado à medição das forças, mostrado na figura 14, que possibilitou compreender qual é o comportamento da força de corte, bem como avaliar melhor quais são os fatores que podem contribuir para otimizar a realização dessas operações.

Figura 14 - Medidor de força push-pull

Fonte: Pixabay

Aponta-se ainda que existem algumas divisões advindas de indústrias especializadas no campo de cortes. Diante disso, essas indústrias permitem estratificar os processos em três classes principais que levam em conta a qualidade e a tolerância das peças. Desse modo, tem-se os seguintes modos de classificação:

a. As técnicas do corte fino.

b. A técnica do corte em velocidades elevadas.

c. A técnica do corte convencional.

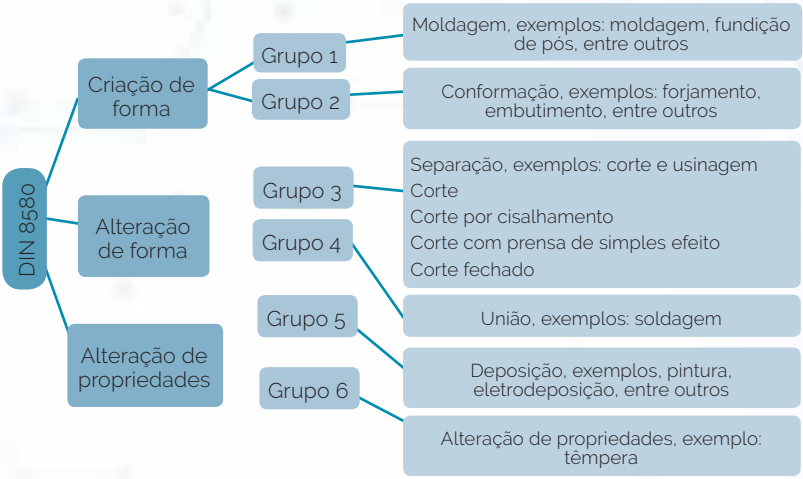
Na técnica de corte fino, produz-se peças a partir de chapas que variam de espessuras que vão de 1 a 10 milímetros. Além disso, contam com excelentes tolerâncias e qualidade superficial elevada após a operação de corte. Destaca-se que a superfície de corte apresenta uma função mecânica na peça, contando com tolerâncias reduzidas quanto às medidas e às formas que tem uma qualidade maior na superfície cortada, que é o caso das engrenagens, por exemplo.

A técnicas de corte em alta velocidade é aquela na qual se observa componentes com tolerâncias mais justas em comparação com o corte convencional. São adotadas velocidades máximas de 180 batidas a cada segundo. Geralmente faz-se o uso, majoritariamente, de ferramentas constituídas de metal duro nas prensas dotadas de estruturas do tipo O.

As técnicas convencionais de corte, por sua vez, são aquelas em que se produz componentes dotados de valores de tolerância medianos, além disso, a frequência das batidas da prensa também é média. Aponta-se ainda que essas operações são executadas nas prensas mecânicas que conta com as estruturas do tipo C.

É importante citar que uma das normas mais famosas que regem o processo de corte é a alemã Deutsches Institut für Normung (DIN) que trata dos processos de fabricação (DIN, 2003). Destaca-se que na referida norma, em seu grupo terceiro existe a classificação dos processos de separação, entre os quais pode-se mencionar o corte por cisalhamento, em que se evidenciam as mais variadas formas de se realizar o corte através do cisalhamento. A figura 15 mostra uma forma de se divisão dos processos de conformação de acordo com a norma DIN 8580.

Figura 15: Processos de conformação de acordo com a norma DIN 8580



Fonte: Elaborado pelo autor com base em DIN 8580 (2003)

Uma ferramenta de corte convencional de cisalhamento conta com alguns elementos básicos indispensáveis para a execução da operação. Desse modo, pode-se mencionar que os principais elementos são:

a. A punção.

b. A matriz.

c. A base da ferramenta.

d. A chapa.

e. A folga existente entre a punção e a matriz.

Nesse processo, a operação de corte é executada por meio do movimento relativo entre uma punção de corte contra matriz, culminando assim na separação do material da chapa. O intuito do corte pode ser executar um furo que apresenta o formato da punção na chapa ou ainda promover a separação do componente que conta também com o formato da punção na chapa.

Em se tratando da punção do tipo circular, o diâmetro tende a ser um pouco menor do que o diâmetro da matriz de modo a se ter uma folga entre ambos que possibilita à punção penetrar na matriz. Isso é

necessário para permitir a separação da chapa em duas partes, sendo esse o parâmetro mais relevante do processo.

A peça cortada no processo de corte convencional conta com características próprias que são advindas do modo como as tensões são distribuídas ao longo da chapa na hora do corte. Dessa forma, tais características são as responsáveis por definir de modo qualitativo o processo no que tange ao resultado de corte. Isto posto, a figura 16 mostra uma peça que pode ser obtida através do corte que é o disco de freio.

Figura 16 - Peça cortada pelo processo de corte por cisalhamento

Fonte: Freepik

O processo de corte começa com a atuação da punção na chapa, inicialmente observa-se a presença de uma deformação elástica. Desse modo, há o arqueamento da chapa sob a punção. Com isso, o blank tende a levantar as suas extremidades por causa da folga existente entre a matriz e a punção. Em sequência, há a deformação plástica que é caracterizada pelo arredondamento permanente do material, constituindo assim um

perfil que finalizará tangenciando a próxima fase que é o cisalhamento que equivale a uma altura que varia entre 5 e 10% da espessura da geratriz.

SAIBA MAIS:

O processo de corte é amplamente utilizado para a separação de chapas, realização de furos, remoção de rebarbas, entre outras coisas. Nesse caso, adotam-se máquinas de corte que irão promover a separação dos componentes por meio do cisalhamento, para saber um pouco mais sobre esses dispositivos assista o vídeo "Máquina Guilhotina de Cisalhamento por Feixe Oscilante NC", disponível aqui.

Já no cisalhamento, observa-se o escoamento do material por causa do esforço que é imposto pela punção na matriz, constituindo a chamada zona cisalhada. Aponta-se que o modo principal da deformação consiste no cisalhamento através de um plano que se encontra devidamente determinado pela matriz e pela punção, sendo perpendicular ao plano da chapa. Por causa do encruamento constante do material ao longo do corte é comum que a região de arredondamento de uma chapa também cresça.

Em seguida, ocorre a aplicação crescente da solicitação até que haja o esgotamento da capacidade de deformação na seção do blank. Quando tal evento se manifesta aparece na aresta do corte da matriz uma trinca que se encontra na direção máxima da tensão de cisalhamento que resultará na separação da chapa.

Geralmente, as trincas resultantes da operação são claramente visíveis e perceptíveis, uma vez que aparecem como uma região de formato oblíquo e rugosa em que seu ângulo de inclinação é completamente dependente do tamanho da folga existente. O formato como a fratura ocorrerá também consiste em um elemento responsável pelo tamanho e o tipo de rebarba resultante no componente.

É importante mencionar que o estado das tensões ao longo do processo de corte varia, sendo que a tensão de cisalhamento máxima

na trinca atinge o limite de ruptura no cisalhamento antes de se alcançar o valor do limite do escoamento. Isso se dá por causa do aumento do encruamento que ocorre ao longo de toda a operação.

O aparecimento da trinca se dá na direção de tensão máxima do cisalhamento em que se tem a separação do componente cortado. Observa-se ainda outro fenômeno que é o retorno elástico do material remanescente à chapa que irá se comprimir ao redor da punção. Após isso, com o retorno promove-se a extração da punção da chapa.

SAIBA MAIS:

A operação de corte é relativamente simples. Porém, em muitos casos, devido à natureza do processo e às grandes dimensões do produto a ser cortado se faz necessário manipulá-lo com a ajuda de terceiros. Para entender um pouco mais acerca desse processo assista o vídeo "Corte em Guilhotina de Chapas Metálicas - CCD Canoas Corte e Dobra", disponível aqui.

A qualidade do produto acabado varia de acordo com dois fatores principais que é a folga entre a punção e a matriz e o tipo de material. As chapas constituídas de aço inoxidável, por exemplo, contam com uma região de arredondamento mais elevada em comparação com as de alumínio. A razão disso se liga ao fato de que a resistência advinda do encruamento no primeiro caso é relativamente maior em comparação

com a segunda. Pode-se apontar ainda, que no alumínio a região fraturada tende a ser maior em relação ao aço inoxidável devido ao fato de resistir menos às deformações, culminando assim em uma ruptura repentina.

Folga do Processo e Ferramentas de Corte

A folga também é considerada um parâmetro relevante e que deve ser levada em conta no processo de corte, isso porque grandes folgas culminam em regiões de arredondamento mais elevadas devido ao fato de se ter maiores deformações. Já quando se tem folgas menores, observa-se um aumento na zona cisalhada porque as tensões atuantes no material são mais altas, postergando assim o surgimento de trincas.

Vale mencionar que, de certo modo, a folga é uma das principais variáveis a ser observada no processo de produção das ferramentas de corte. Determinar adequadamente esses componentes apresenta uma relação direta com o desgaste das regiões ativas desse componente, uma vez que quanto menor é a folga, maior será a força requerida para executar o corte da chapa.

Para os cortes realizados em folgas menores o desgaste tende a ser mais elevado, uma vez que depois dessa operação, o material que sobrou da chapa, geralmente se fecha sobre a punção, requerendo o uso de extratores para removê-lo. Há certa dificuldade no processo de especificação da melhor força de corte para cada uma das ligas metálicas, pois existem alguns fatores que resultam em variações significativas na força de corte como:

a. O alinhamento da ferramenta.

b. O tamanho da folga.

c. O tipo de microestrutura.

Geralmente, adotam-se folgas inferiores a 4% da espessura para os materiais como alumínio e latão, ou seja, os dúcteis. Já para os que contam com uma resistência mais elevada, caso do aço inoxidável, esses valores devem ser menores do que 10%. Uma outra estratégia amplamente utilizada para determinar a folga é dividir a espessura do blank por 14, 16

e 20 para o aço duro, o aço médio e os metais macios (latão, aço doce, entre outros), respectivamente.

IMPORTANTE:

Não existe um consenso na literatura acerca dos impactos dos prendedores na qualidade de corte. Isso porque tal dispositivo tem como principal intuito promover a extração da chapa que se localiza ao entorno da punção depois da operação de corte ou ainda atuar para impedir que se tenha o empenamento. Para determinar qual é a força a ser realizada é comum adotar a força requerida para que se extraia o blank que é determinada como sendo um terço da força do corte para a força empregada no prendedor.

É importante destacar que as operações de corte podem ser das mais simples até as mais complexas, no primeiro caso adota-se uma matriz inferior e uma punção, é possível ainda utilizar um sistema para promover a guia da punção e da chapa. No segundo caso, tem-se um modelo mais complexo constituído de colunas que atuam como um elemento guia destinado a garantir um nível de precisão mais elevado no processo.

Vale citar ainda que um sistema dotado de colunas superiores possibilita ter um nível de precisão mais elevado no corte. O fato da parte superior ser móvel faz com que seja normal adotar rolamentos ou buchas entre as colunas e o cabeçote. Além disso, é comum que entre o cabeçote e a punção se adote uma placa de choque que atua impedindo possíveis danos que a punção pode oferecer ao cabeçote. Posto isto, é possível estratificar as operações de corte em:

a. Simples no qual se tem a punção, a matriz e a base da matriz.

b. Com guias em que se adota a punção e a guia da tira.

c. Com precisão no qual existe o cabeçote, a bucha da coluna guia e o extrator ou guia da punção.

Processo de Corte em Sequência

Para que se possa aumentar a produtividade no processo de fabricação dos componentes nas operações de corte deve-se fazer o uso de tiras que possibilitarão recortar as peças. Além disso, pode-se realizar simulações numéricas a fim de otimizar as operações, bem como compreender quais são as melhores alternativas e parâmetros para se obter a superfície que se deseja, por exemplo.

SAIBA MAIS:

A simulação numérica traz inúmeros benefícios para a Engenharia de forma geral, pois possibilita avaliar previamente o comportamento de um processo antes de executá-lo, o que contribui para minimizar o retrabalho, por exemplo. Esse instrumento pode ser aplicado no corte de chapas. Para saber um pouco mais sobre isso leia o artigo "Simulação numérica do corte de chapas metálicas", disponível aqui.

Outra alternativa relevante visando minimizar a quantidade de sucata gerada ao longo do processo se dá por meio da realização de um estudo prévio para posicionar os componentes adequadamente e favorecer o recorte. Porém, é preciso estar atento ao intervalo mínimo entre as peças, bem como às margens da tira.

Através disso, a faca de avanço pode realizar o recorte na tira visando limitar o passo. Destaca-se que ao se realizar um processo ou ainda ao se inserir a tira para executar a próxima fase, tal componente é introduzido no ferramental até que a tira se torne mais estreita. As facas do avanço são normalmente adotadas nas peças que contam com espessura que variam entre 0,2 e 4 milímetros. Além disso, deve-se privilegiar a alimentação automática.

Aponta-se também que é possível guiar a faca de avanço antes de se ter o toque da chapa. Além disso, esses componentes, geralmente, contam com uma mesma altura das punções além de serem fixas no cabeçote. Pode ser necessário fazer o uso de uma placa de choque a partir do momento em que as tensões são maiores, bem como estar atento à possibilidade de ocorrer a flambagem.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que o processo de corte é amplamente utilizado nas indústrias para a conformação de componentes, tanto de modo isolado ou em conjunto com outras operações como a estampagem, por exemplo.

Nas operações de corte é necessário estar atento à qualidade do produto acabado, uma vez que, nem sempre as regiões contam com um ótimo acabamento superficial. Por isso, quando se requer um nível de qualidade mais elevado é imprescindível ter um controle maior do processo, o que tende a elevar os seus custos. Além disso, esse parâmetro se liga intimamente a dois parâmetros principais que são o material processado e a folga existente entre a punção e a matriz.

Aprendeu ainda, que os processos de corte são estratificados de acordo com a norma DIN 8580 e também com base nas nomenclaturas industriais que os dividem em corte fino, corte em velocidades elevadas e corte convencional. É importe levar em conta a folga existente entre a matriz e a punção, pois isso impacta diretamente a obtenção do produto. Nessas operações é importante fazer o uso das operações em sequência quando se deseja ter produtividade, assim consegue-se ter uma excelente relação custo versus benefício.

Processo de Dobramento Mecânico

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo você será capaz de entender como funciona o processo de dobramento de chapas. Isto será fundamental para o exercício de sua profissão. Nessa operação, promove-se uma deformação por flexão, culminando no surgimento de uma força de compressão no raio interno da dobra e uma força de tração na superfície externa. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!.

As Operações de Dobramento

O dobramento consiste em um processo no qual se realiza a aplicação de uma dobra em um material. Com isso, promove-se a dobra de um componente plano que será flexionado em uma base de apoio. Frees (2017, p. 15) afirma que:

> O processo de dobramento é um processo relativamente simples e há muitos anos aplicado na indústria, no entanto, os esclarecimentos tecnológicos com seus fundamentos científicos são relativamente recentes. A relevância deste processo reporta-se desde aplicações de componentes geometricamente simples até estruturas complexas quando se pensa nas estruturas de indústrias na área de transportes. É importante que se conheçam as características e comportamento do material para sua aplicação de forma precisa e segura no desenvolvimento e readaptação de projetos. (FREES, 2017, p. 15)

Outro processo de conformação relevante é o curvamento em que a operação é executada através da aplicação de uma curva no material que está sendo produzido. Destaca-se que as curvas consistem em um componente plano que conta com um arqueamento ou uma curvatura. Nos elementos que experimentam essa operação, é possível realizar essa atividade de forma manual e relativamente simples com a ajuda do martelo. Nesse caso, posiciona-se a chapa em um dispositivo cilíndrico e aplicam-se golpes com o auxílio do martelo.

É importante mencionar que tanto no dobramento como no curvamento o esforço na flexão se dá com intensidade de forma a se ter uma deformação permanente no componente. Quanto ao dobramento, destaca-se que esse tipo de operação pode ser realizado de modo manual ou com auxílio de máquinas especializadas. No primeiro caso, adotam-se gabaritos e ferramentas como o martelo. Já em máquinas, faz-se o uso de prensas do tipo dobradeira, como mostra a figura 17, sendo que a escolha da melhor é algo que que vai depender das necessidades da produção. Geralmente esse processo é realizado a frio, mas em casos específicos pode ser executado a quente.

Figura 17 - Dobradeira

Fonte: Freepik

O processo de dobramento culmina em uma deformação permanente no componente a ser conformado. Vale citar que a deformação realizada em uma peça através do dobramento é denominada deformação plástica. No entanto, antes de tal evento ocorrer aparece outra que é chamada de deformação elástica e que não é de caráter permanente, ou seja, ao remover o esforço, o material retorna às suas condições originais.

As operações de deformação ocorrem de modo análogo a uma mola, ao se promover a tração desse componente aplicando uma carga baixa e logo em seguida soltá-lo, tal material retorna à sua posição inicial. Com isso, tem-se a deformação elástica. Porém, quando se traciona o componente utilizando cargas maiores, este transcenderá a sua resistência à deformação. Dessa forma, ao cessar a força a peça não volta para a sua condição inicial, experimentado assim uma deformação permanente, também chamada de mação plástica ou deformação plástica.

Durante a deformação plástica, o material experimentará ainda a recuperação elástica. Dessa forma, quando se realiza o planejamento do dobramento é imprescindível que se calcule adequadamente qual é o ângulo de dobramento que se deseja obter. A obtenção desse parâmetro precisa ser calculada partindo de uma abertura menor do que se quer a fim de que após a recuperação elástica o componente contenha a dobra na dimensão almejada.

É preciso mencionar que no dobramento manual realizam-se os esforços de flexão de forma manual com a ajuda de uma série de dispositivos e ferramentas. Destaca-se que nessas operações, escolher o melhor tipo de ferramenta de impacto é algo que se dá em função da espessura do componente a ser processado. Outro ponto que merece atenção é a necessidade de se utilizar calços protetores para evitar danos à superfície do material a ser dobrado. Os instrumentos mais utilizados nesse tipo de atividade são:

a. Calços de proteção.

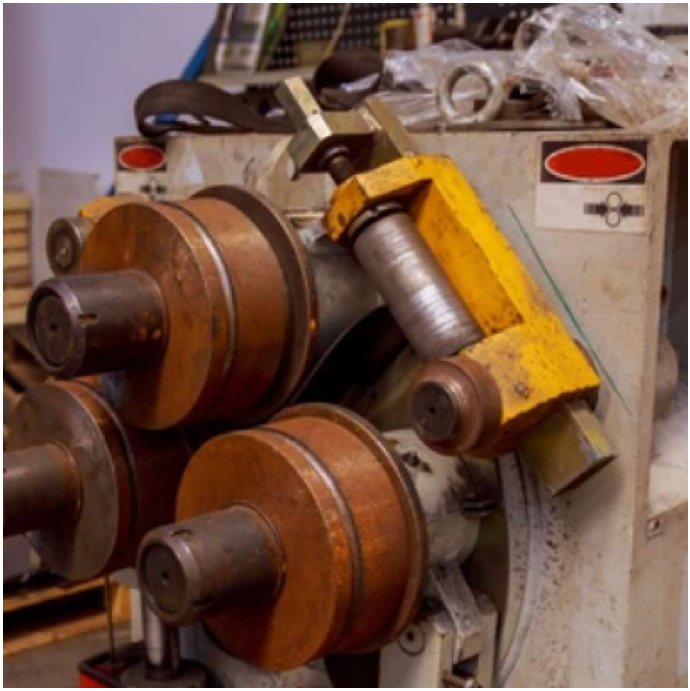
b. Cantoneiras.

c. Morsas.

d. Martelos.

As viradeiras ou dobradeiras manuais consistem em máquinas que são acionadas de forma manual e possibilitam a obtenção de uma série de componentes nas indústrias como perfis, tubos, entre outros dispositivos. A figura 18 mostra uma dobradeira de tubos que movimentada pela aplicação de força advinda dos operadores.

Figura 18 - Dobradeira de tubos

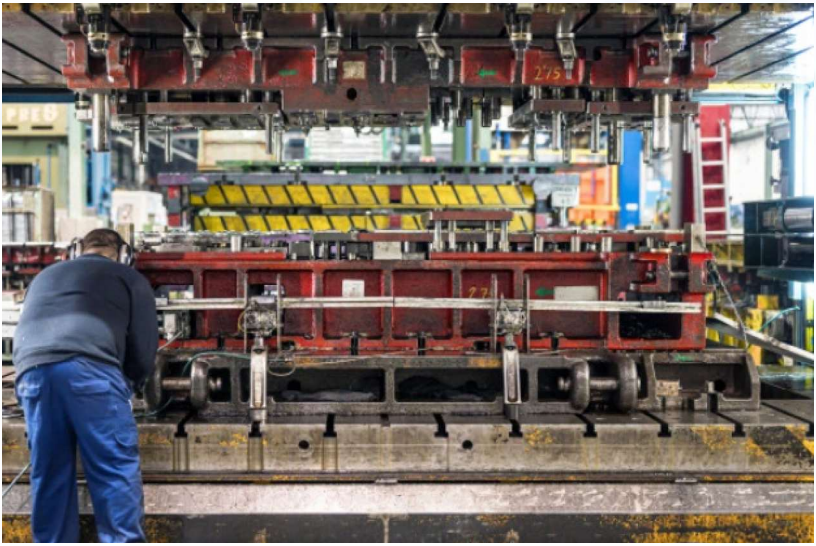


Fonte: Freepik

O funcionamento das dobradeiras manuais requer que os operadores tenham conhecimento acerca do cálculo da dobra, bem como do ajuste do equipamento e de preparação de material. Dependendo do tipo de atividade a ser realizada, é preciso executar as dobras com a ajuda de dispositivos especiais que podem ser acoplados à máquina. Esse processo é amplamente empregado na obtenção de corpos de transformadores, abas, perfilados, entre outros dispositivos.

Já o dobramento à máquina, geralmente, é realizado em uma prensa dobradeira, apresentada na figura 19. Esse instrumento é responsável por executar diversas operações de dobramento nas chapas que têm espessuras e dimensões variadas e que contam com medidas estabelecidas previamente. Normalmente são maiores, sendo constituídas pela barra de pressão em que se acopla o estampo de movimento vertical, bem como uma matriz situada na mesa inferior.

Figura 19 - Máquina dobradeira hidráulica



Fonte: Freepik

É comum que as prensas dobradeiras contem com uma mesa inferior que é fixa, enquanto que a barra da pressão é móvel. Porém, é possível encontrar determinados modelos que apresentam a mesa inferior móvel e a barra fixa. Esses equipamentos são robustos e é comum que alcancem comprimentos superiores a 6 metros.

As prensas do tipo dobradeira são aquelas que se movimentam tanto por meio da energia hidráulica como da energia mecânica. Modelos mais atuais contam com sistemas CNC, permitindo realizar dobras distintas no mesmo componente, minimizando o tempo de fabricação e o manuseio das chapas. Existe uma infinidade de tipos de dobras que são executadas através da seleção das matrizes e das punções, ou seja, o processo é amplamente versátil.

O processo é executado com o auxílio de ferramentas como matrizes e punções, como mostra a figura 20. Com isso, consegue-se produzir os componentes em função do formato e das medidas que se quer dar à chapa. Esse modelo de máquina é comumente utilizado na fabricação de vários tipos de peças como abas, perfis, entre outros tipos.

Figura 20 - Ferramenta de dobras e peça fabricada

Fonte: Freepik

No que se refere ao processo de dobramento a quente, pode-se mencionar que é sempre realizado de modo manual quando se tem espessuras a serem dobradas superiores a 5 milímetros. Ao se dobrar com o auxílio de máquinas deve-se realizar a operação a frio, independentemente da espessura do componente.

Ao se promover a dobra de uma peça com a aplicação de calor, pode-se apontar que os fenômenos que ocorrem são iguais ao processo a frio. Com isso, as estruturas das fibras no lado externo da dobra ficarão esticadas, enquanto que as da região interna serão comprimidas. Para aquecer a peça pode-se fazer o uso de uma série de fontes de calor como:

a. O maçarico.

b. O forno elétrico a óleo ou a gás.

c. A forja.

A temperatura do aquecimento irá variar em função do tipo de material que se quer dobrar. Além disso, para que se tenham ótimos resultados é imprescindível avaliar todos os parâmetros relacionados ao trabalho como os melhores dispositivos, a pressão a ser dada para executar a dobra, a quantidade de calor requerida, a espessura da chapa, entre outras coisas.

No que tange ao dobramento de perfis do tipo U, por exemplo, pode-se mencionar que as forças requeridas estão em consonância com a construção das ferramentas a serem adotadas. Em um primeiro plano, há como influência a folga existente entre a matriz e a punção e no segundo o modo de entrada na matriz nos pontos de apoio do componente.

É importante mencionar que a folga precisa ser escolhida de modo a não se promover o estiramento dos componentes, somente o dobramento nos raios internos do perfil. O raio interno de dobra na matriz e na peça precisam ser iguais, pelo menos, à espessura do componente. Aponta-se que em dobras dos perfis do tipo U, desprovidos de pisadores, tem-se fundos abaulados que requerem forças maiores para promover a sua planificação. Com isso, as forças necessárias para a planificação de um fundo no final do dobramento podem atingir valores de até duas vezes e meia a força empregada no dobramento.

Raio de Curvatura

Normalmente, o raio mínimo de curvatura é definido pela quantidade da fratura na superfície externa aceitável. Porém, existe uma série de questões que tende a limitar esse parâmetro. O enrugamento da superfície interna na dobra é um dos mais preocupantes se ocorrer antes do começo da fratura na região externa. Além disso, quanto maior for o raio de dobramento, menor será a tensão a ser desenvolvida no local tracionado.

SAIBA MAIS:

O dobramento de chapas é um processo relativamente simples. Porém, para executar adequadamente a operação se faz necessário levar em conta vários fatores como o raio de dobramento, o retorno elástico, entre outras coisas. Para saber um pouco mais sobre isso, leia o artigo "Processo de dobramento de chapas metálicas", disponível aqui.

Aponta-se ainda, que um tracionamento em excesso advindo de pequenos raios de dobramento tende a culminar no rompimento das fibras externas do componente dobrado. Pode-se mencionar que o raio mínimo da dobra consiste no menor valor admissível de raio para que se evite maiores variações de espessura de chapa na região que foi dobrada.

Uma das principais características do processo de dobramento se liga ao fato de que o raio das ferramentas, principalmente a do cunho superior, é pequeno, se aproximando à espessura de uma chapa. Isso evidencia que a curvatura do componente é um parâmetro que não pode ser desconsiderado na operação.

O raio mínimo da dobra pode ser expresso em termos de múltiplos da espessura do componente. Isso implica que para um raio de dobramento de 3s, por exemplo, é possível promover a dobra de modo a constituir um raio de três vezes a espessura da chapa sem que ocorra o surgimento de trincas. Com isso, o raio mínimo consiste em um limite de conformação que aponta o mínimo para que a peça não se rompa. Desse modo, recomenda-se a adoção de um raio variando de:

a. 1 a 3 vezes o valor da espessura para o aço.

b. 0,8 a 1,2 vezes o valor da espessura para o cobre.

c. 1,0 a 1,8 vezes o valor da espessura para o latão.

d. 1,0 a 2,0 vezes o valor da espessura para o zinco.

e. 0,8 a 1,0 vezes o valor da espessura para o alumínio.

f. 0,9 a 3 vezes o valor da espessura para as ligas de alumínio.

O raio da dobra é um fator de suma relevância para o processo de dobramento, pois ao longo da conformação a chapa experimentará diversos tipos de esforços. Destaca-se que a adoção de ferramentas dotadas de raios internos extremamente pequenos faz com que se tenha a indução de valores mais elevados de deformação nas fibras exteriores. Tal evento pode fazer com que se observe a fratura ou então fissuras.

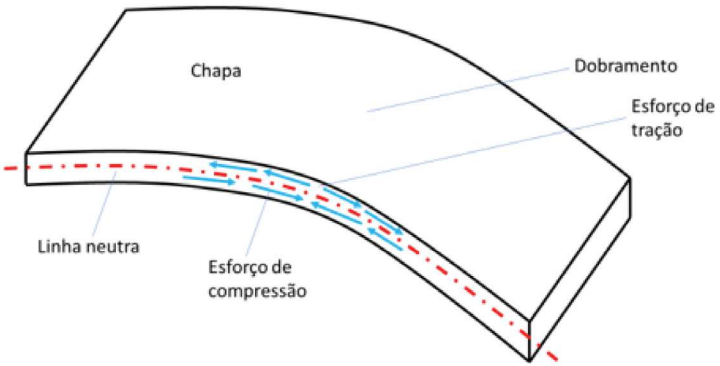
SAIBA MAIS:

O processo de dobramento permite a obtenção de vários tipos de componentes. Por isso, tem grande relevância para as indústrias. Para ver como essa operação ocorre na prática assista o vídeo "Dobra sem marcas", disponível aqui que ilustra como é relativamente simples executá-lo.

Diante disso é comum que se defina o raio mínimo da dobra como sendo o que atua propiciando o aparecimento de fissuras na superfície externa do componente em que o seu valor pode ser expresso, normalmente, em termos de espessura. Outro ponto que merece atenção é que a observação do raio mínimo em uma dobra interna é indispensável para esse processo. Além disso, a partir da espessura e das características do material é que se escolhe a matriz e o raio para a punção.

A figura 21 mostra de modo esquemático o dobramento de uma chapa em que se consegue observar algumas características relevantes. Na parte interna do componente nota-se a atuação de esforços compressivos, enquanto que na parte externa há os trativos. Destaca-se também que existe um ponto em que as tensões são nulas, ou seja, o ponto neutro que ocorre ao longo de uma linha perpendicular.

Figura 21 - Dobramento de chapa



Fonte: Elaborado pelo autor com base em Sales (2013, p. 43)

Aponta-se que a linha de união dos pontos neutros, levando em conta um corte realizado no plano transversal do componente, é chamada de linha neutra. Tal linha tende a se aproximar da superfície interna da chapa ao longo da realização do dobramento, concomitantemente a isso, nota-se que deformação plástica experimentada pelas fibras na superfície externa é mais pronunciada em comparação com a presente nas fibras internas.

Caso a variação da espessura seja desprezada, a linha neutra irá permanecer na região central da dobra. Destaca-se ainda que, nesse caso, a deformação pela tração na região superficial externa será equivalente à deformação de compressão na superfície interna do componente. Portanto, sempre que se quer ter uma chapa dobrada é preciso saber qual é o seu desenvolvimento linear ou ainda quais são as suas dimensões exatas a fim de que se possa determinar qual é a linha neutra do componente dobrado.

Processo de Curvamento

Geralmente, o processo de curvamento é realizado de modo manual através de ferramentas e dispositivos como a calandra que possibilita conformar tubos, perfis e chapas. Esse processo conta com um esforço de flexão realizado a mão. Para tal, faz-se o uso de gabaritos, martelos e grifas em função do raio de curvatura almejado. Por meio dessa operação obtém-se diversos tipos de componentes através da aplicação de esforços gradativos a fim de que se obtenha a curvatura planejada com o auxílio de uma grifa móvel.

SAIBA MAIS:

O curvamento é uma operação versátil adotada para obter flanges para tubulações, suportes, perfis, entre outros tipos de dispositivos empregados no cotidiano do ser humano. Para compreender um pouco mais acerca desse processo e das suas particularidades, leia o artigo "Avaliação da microestrutura e propriedades mecânicas de tubo API 5L X80 submetido a curvamento por indução", disponível aqui.

Uma forma de se facilitar o procedimento de curvamento é por meio do aquecimento. Com isso, componentes como elos, flanges, anéis, entre outros são produzidos a quente. Porém, para que isso ocorra adequadamente se faz necessário tomar alguns cuidados, entre os quais pode-se mencionar:

a. Ter dispositivos adequados para cada tipo de operação.

b. Exercer a pressão correta no curvamento.

c. Aplicar o calor na região correta através de maçaricos, por exemplo, sendo que isso deve estar em consonância com a espessura do componente.

Vale frisar que as máquinas empregadas para o curvamento são denominadas calandras. Com isso, é possível promover o seu curvamento em função do raio almejado. Em tal equipamento consegue-se produzir colunas de destilação, trocadores de calor, caldeiras, costados de tanques, entre outros tipos de dispositivos. Esse equipamento é formado por uma série de rolos que giram e contam com pressão regulável. Para promover o curvamento deve-se inserir a chapa entre os rolos que irão girar e pressionar o componente até que se atinja o valor almejado.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que o dobramento é uma operação em que se promove a dobra de um material a fim de se obter as dimensões e a forma desejada. Esse processo é relativamente simples e é utilizado para a fabricação de perfis, tubos, entre outros componentes.

No dobramento realiza-se a deformação permanente da chapa até que se atinja o formato desejado. Porém, antes de experimentar isso há a deformação elástica em que ao cessar a força aplicada o material retorna à sua forma inicial. Esse processo pode ocorrer de modo manual com a ajuda de dispositivos como calços de proteção, cantoneiras, morsas e martelos, por exemplo. É possível ainda executá-lo de modo automatizado com o auxílio das chamadas prensas dobradeiras que promoverão a conformação através da energia mecânica ou hidráulica.

Existe um parâmetro relevante no processo que é o raio de curvatura mínimo que consiste na quantidade de fratura superficial na região externa que é aceitável. Vale mencionar que para raios de dobramento mais elevados, menores serão as tensões presentes na região que foi tracionada e vice-versa. Por isso, deve-se estar atento a esse parâmetro.

Você viu ainda um pouco acerca do processo de curvamento em que se promove a curva de uma chapa ou de um tubo. Essa operação pode ser realizada de forma manual utilizando gabaritos e martelos ou ainda com o auxílio de uma máquina em que se faz o uso de grifas que impõem as tensões requeridas para a conformação.

REFERÊNCIAS

APERAM. **Processos**: estampagem por embutimento. Cadernos Técnicos. 2020. Disponível em: https://www.aperamservicos.com.br/wp-content/uploads/2020/09/Caderno3.pdf. Acesso em: 10 out. 2021.

BARBOSA, G. M. **Processo de dobramento de chapas metálicas**. Exacta, v. 7, n. 1, 2009.

BASTOS, A. L. **Análise do processo de estampagem de chapas de aço através da curva limite de conformação**. 2009. 148f. Dissertação (Mestrado em Ciências). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2009.

BATISTA, G. Z. et al. Avaliação da microestrutura e propriedades mecânicas de tubo API 5L X80 submetido a curvamento por indução. **Revista Tecnologia em Metalurgia, Materiais e Mineração**, v. 3, n. 4, 2007.

BRESSAN, J. D.; VAZ JUNIOR, M. Simulação numérica do corte de chapas metálicas. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE FABRICAÇÃO, 1. 2001, Curitiba. **Anais**... Curitiba: COBEF, 2001.

CORDEIRO, B. Comparação de estampabilidade entre aço e alumínio para utilização em embalagens metálicas. **Revista de Engenharia e Tecnologia**, v. 11, n. 2, 2019.

CORDEIRO, B. C. et al. Estudo da estampagem a quente do aço 22MnB5 com revestimento Al-Si. **Tecnologia em Metalurgia, Materiais e Mineração**, v. 18, 2021.

DEUTSCHES INSTITUT FUR NORMUNG. **DIN 8560**. Manufacturing Process: Terms and Definitions. Germany, 2003.

FOLLE, L. F.; SCHAEFFER, L. Avaliação das condições tribológicas em estampagem de chapas através do ensaio de dobramento sob tensão. **Matéria**, v. 22, n. 2, 2017.

FREES, M. V. S. **Avaliações sobre o processo de dobramento do aço NBR 6656 LNE 380.** 2017. 100f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2017.

LUIZ, V. D. et al. Estudo comparativo das propriedades mecânicas para estampagem do aço AISI 409A e AISI 304A. In: CONGRESSO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE METALURGIA E MATERIAIS, 65. 2010, Rio de Janeiro. **Anais**... Rio de Janeiro: ABM, 2010.

SALES, V. **Análise do comportamento dos aços inoxidáveis AISI 304 e SAF 2205 em diferentes condições de dobramento**. 2013. 116f. Dissertação (Mestrado em Engenharia). Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2013.

SÍNDOLA, D. S. **Influência do pré-corte no aspecto do acabamento superficial da seção de corte**. 2014. 78f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnólogo em Fabricação Mecânica.) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, Jaraguá do Sul, 2014.